



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 4.2 (Extracción de Características)

Evelin Gpe Rosas Rodriguez - A01820245

Michelle Hernandez Brito - A01739713

Nahomi Tlapanco Vélez - A01739917

David Mazón Juárez - A01820142

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

Fecha de entrega
29/Agosto/2026



Contexto de la empresa.....	2
2. Variables categóricas.....	2
Variable: Canal de origen (Leads por Canal).....	2
Variable: Canal de origen (distribución porcentual).....	2
Variable: Institución financiera (SDC).....	2
Variable: Motivos de SDC No Autorizadas.....	3
Variable: Motivos de SDC No Formalizadas.....	3
Variable: Modelo - Categórica.....	3
Variable: Modelo - Marketing.....	4
Variable: Leads Totales - Marketing.....	4
Variable: Color - Categórica.....	4
Variable: Canal de captación y Promedio mensual de prospectos.....	5
Variable: Producto.....	5
Variable: Estatus.....	5
Variable: Origen.....	5
Variable: Cita Efectiva.....	6
Variable: Motivos de no visita.....	6
Variable: PDM.....	6
Variable: Frecuencia de "Fecha".....	7
Variable: Estatus de Lead.....	7
Variable: Asesor asignado - Citas Digital.....	7
Variable: BDC - Citas Digital.....	8
Variable: Ventas - Citas Digital.....	8
3. Variables con regla de Sturges.....	8
Variable: % de Aprobación de Crédito (SDC).....	9
Variable: Créditos Formalizados (SDC).....	9
Variable: Costo por Lead - Facebook (CPL Facebook).....	9
Variable: Potencial de Compra.....	9
Variable: Ventas por mes - Marketing.....	10
Variable: Rango de prospectos mensuales por campaña - MKT Digital.....	10
Variable: Número de Leads - Marketing.....	10
Variable: Leads por Día - Marketing.....	11
Variable: Días - Marketing.....	11
Variable: Ventas Reales - Resumen.....	11
Variable: Objetivo de Ventas - Resumen.....	12
4. Principales hallazgos y conclusión.....	12

Contexto de la empresa

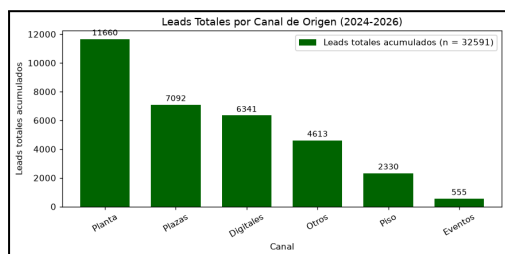
GAC pertenece al sector automotriz y se dedica a la comercialización de distintos modelos de vehículos. Sus bases de datos registran información sobre la generación de clientes potenciales, productos de interés y seguimiento comercial, desde el primer contacto hasta etapas como la cita, prueba de manejo, solicitud de crédito y venta.

El presente reporte tiene como finalidad analizar los archivos proporcionados por el socio formador GAC mediante diferentes herramientas. El análisis se divide en dos partes. En la primera se seleccionan las 20 variables categóricas más significativas del conjunto de bases proporcionadas. Para cada variable se realiza un análisis univariado mediante tablas y gráficas. En la segunda parte se seleccionan 10 variables numéricas y se categorizan mediante la regla de Sturges. Los resultados obtenidos permiten identificar las categorías predominantes, conocer la distribución de los datos, detectar problemas de calidad de información y generar hallazgos que puedan ser útiles para el socio formador GAC.

2. Variables categóricas

Para las variables ya categóricas de origen se construyó una tabla de frecuencia y se graficó en barras o pastel.

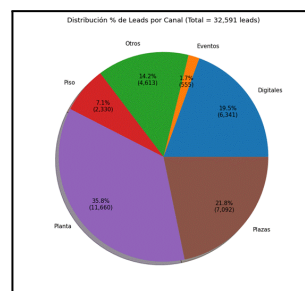
Variable: Canal de origen (Leads por Canal)



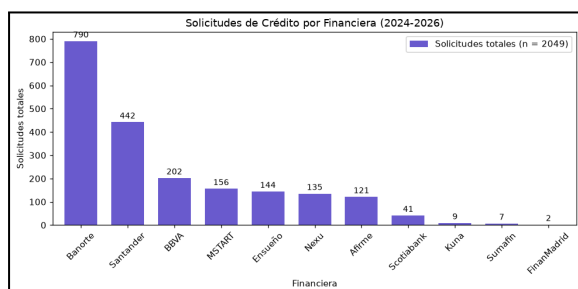
Planta se refiere al tráfico espontáneo que llega directamente a GAC, es el canal que más leads acumula en todo el periodo (11,660), por encima de Plazas (7,092) y Digitales (6,341). Eventos es, por mucho, el canal menos utilizado (555 leads)

Variable: Canal de origen (distribución porcentual)

Planta representa el 35.8% de todos los leads generados en el periodo analizado, más de un tercio del negocio total. En contraste, Eventos aporta apenas el 1.7%.

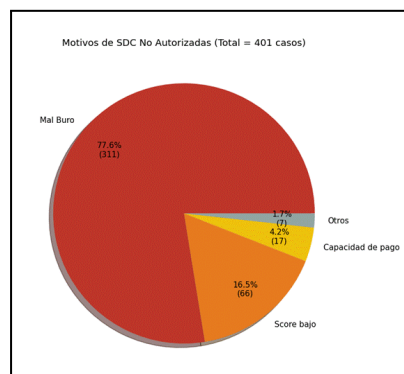


Variable: Institución financiera (SDC)



Banorte concentra el 39% de todas las solicitudes de crédito (790 de 2,049), casi el doble que Santander, la segunda financiera con mayor participación (442, 22%). Instituciones como FinanMadrid, Bajío o ABC prácticamente no participan. Esta alta concentración en una sola financiera representa un riesgo de dependencia para el proceso de originación de crédito.

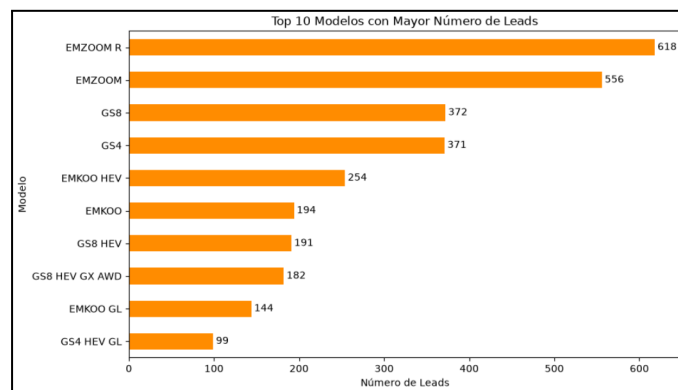
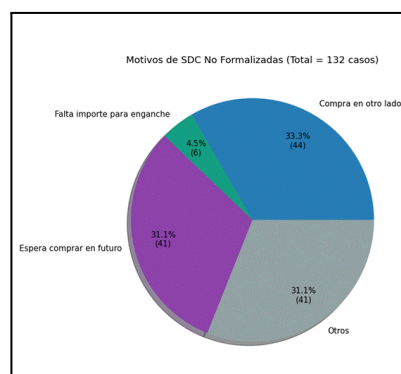
Variable: Motivos de SDC No Autorizadas



El "Mal Buró" (mal historial crediticio) es, por mucho, la causa principal de rechazo, representando el 77.6% de los casos (311 de 401). Le sigue "Score bajo" con 16.5%. "Capacidad de pago" y "Otros" motivos combinados representan menos del 6% de los rechazos. Esto indica que el filtro de crédito ocurre casi siempre en el historial crediticio del cliente, no en su capacidad de pago actual.

Variable: Motivos de SDC No Formalizadas

A diferencia del rechazo por parte del banco, aquí las razones están más repartidas entre "Compra en otro lado" (33.3%), "Espera comprar en el futuro" y "Otros" (31.1% cada uno), y en menor medida "Falta importe para enganche" (4.5%). Esto sugiere que, una vez aprobado el crédito, la pérdida de la venta depende más de decisiones del cliente que de una sola causa dominante.

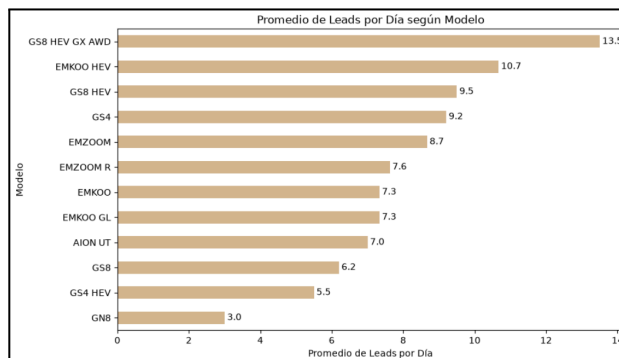


Variable: Modelo - Categórica

Se observa que EMZOOM R es el modelo que concentra el mayor número de leads, con 618, seguido de EMZOOM con 556. Después se encuentran GS8 y GS4 con valores similares, mientras que los demás modelos presentan una cantidad considerablemente menor de leads.

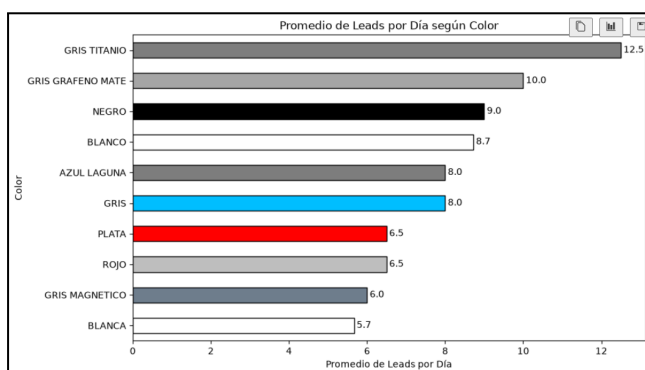
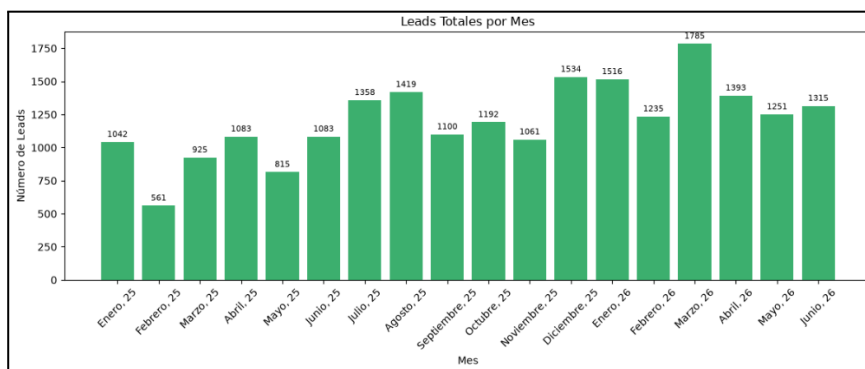
Variable: Modelo - Marketing

El modelo GS8 HEV GX AWD presenta el promedio más alto con 13.5 leads por día, seguido de EMKOO HEV con 10.7. Esto permite observar qué modelos generan una mayor cantidad de leads diariamente, independientemente del número de días que estuvieron registrados.



Variable: Leads Totales - Marketing

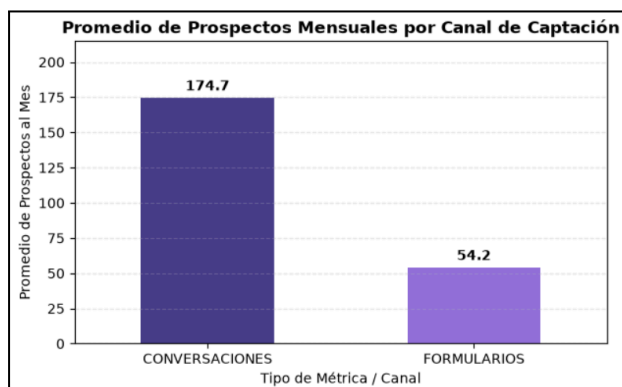
Se observa una variación en el número de leads a lo largo de los meses. Marzo de 2026 presenta la mayor cantidad con 1,785 leads, mientras que febrero de 2025 registra la menor con 561. En general, durante los últimos meses analizados se observan niveles de leads mayores que al inicio del periodo.



Variable: Color - Categórica

El color Gris Titanio presenta el promedio más alto con 12.5 leads por día, seguido de Gris Grafeno Mate con 10 y Negro con 9. Esto muestra que, dentro de los registros analizados, estos colores estuvieron asociados con un mayor promedio diario de leads.

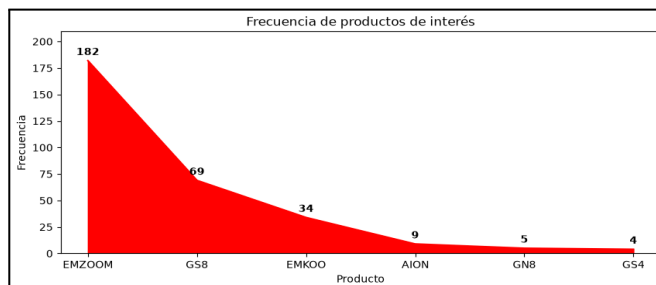
Variable: Canal de captación y Promedio mensual de prospectos



El canal de conversaciones directas por WhatsApp genera en promedio 174.7 prospectos al mes por campaña, mientras que los formularios web registran un promedio de 54.2. Esto demuestra que la atención directa vía chat capta más del triple de contactos mensuales en comparación con los registros por formulario, posicionando a WhatsApp como el motor principal de adquisición de clientes para la empresa.

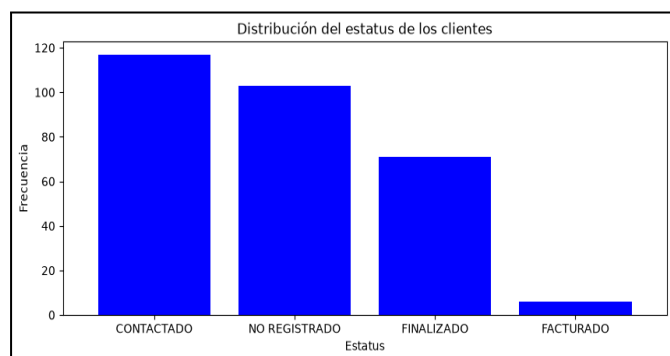
Variable: Producto

La variable Producto identifica el modelo de vehículo por el que mostró interés cada cliente. Fue seleccionada porque permite conocer cuáles son los productos con mayor demanda dentro de los registros de la base.



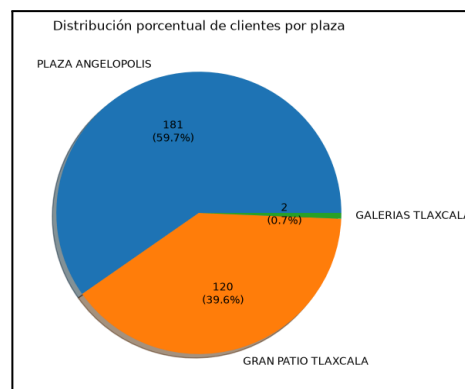
Variable: Estatus

La variable Estatus indica la situación en la que se encuentra cada cliente dentro del proceso comercial. El estatus más frecuente es contactado, eso indica que una parte importante de los clientes ha recibido algún tipo de contacto, aunque todavía no necesariamente ha avanzado hacia una compra, en segundo lugar se encuentra Sin información, lo que representa una limitación importante en la calidad de los datos.

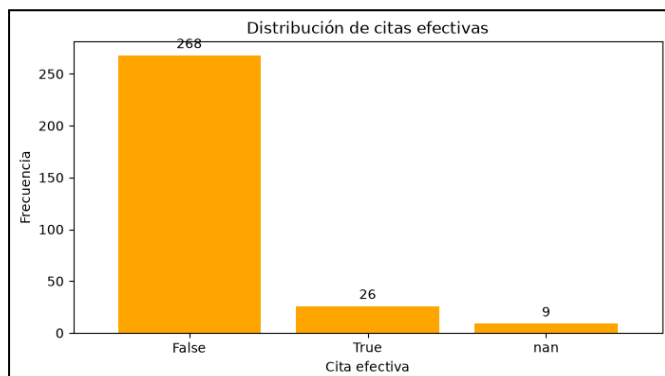


Variable: Origen

La mayoría de los clientes proviene de Plaza Angelópolis, seguida de Gran Patio Tlaxcala, por lo que ambas concentran casi todos los registros. Por ello, convendría enfocar las estrategias de seguimiento y conversión en estas plazas. También sería importante revisar por qué Galerías Tlaxcala tiene tan pocos clientes registrados y si esto se debe a la prospección o a la asignación de leads.



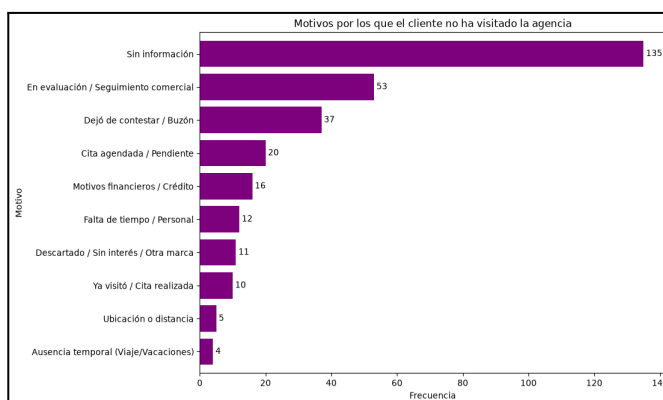
Variable: Cita Efectiva



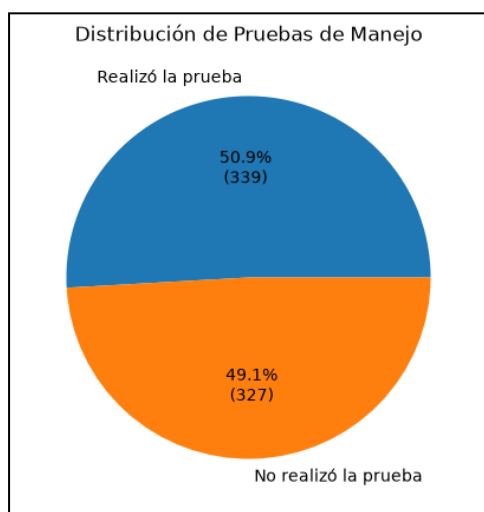
La mayoría de los clientes no logró concretar una cita efectiva, mientras que solamente 26 registran una cita realizada y 9 no cuentan con información. Esto muestra que una de las principales pérdidas ocurren antes de que el cliente visite la agencia. Por ello, sería importante reforzar el seguimiento inicial, la confirmación de citas y los recordatorios para lograr que más clientes avancen a la siguiente etapa del proceso comercial.

Variable: Motivos de no visita

La gráfica muestra que en 135 registros no se especificó por qué el cliente no visitó la agencia, lo que dificulta identificar con precisión las causas de pérdida. Entre los motivos conocidos, clientes continúan en evaluación o seguimiento comercial, dejaron de contestar y tienen una cita agendada o pendiente. También se encontraron 16 casos relacionados con motivos financieros o de crédito y 12 por falta de tiempo o situaciones personales.



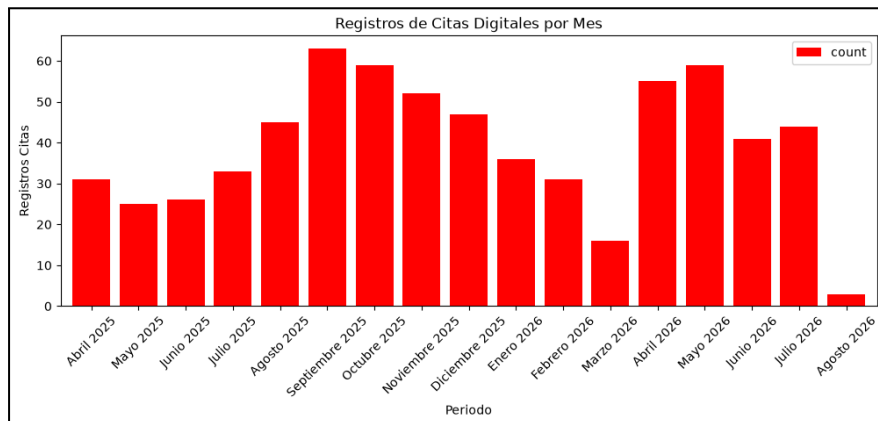
la



Variable: PDM

El 50.9% de los registros sí realizó una prueba de manejo, mientras que el 49.1% no la realizó. La distribución es prácticamente equilibrada, por lo que existe una oportunidad clara de analizar por qué casi la mitad de los prospectos no llega a esta etapa.

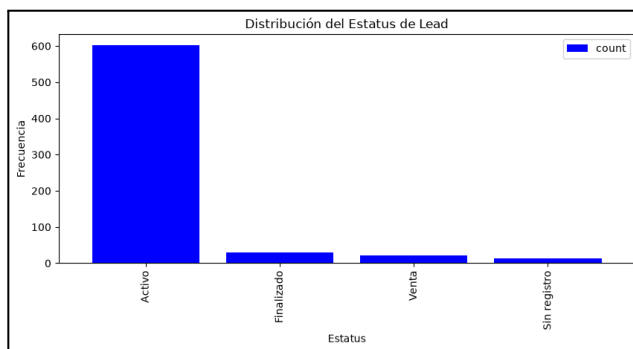
Variable: Frecuencia de “Fecha”



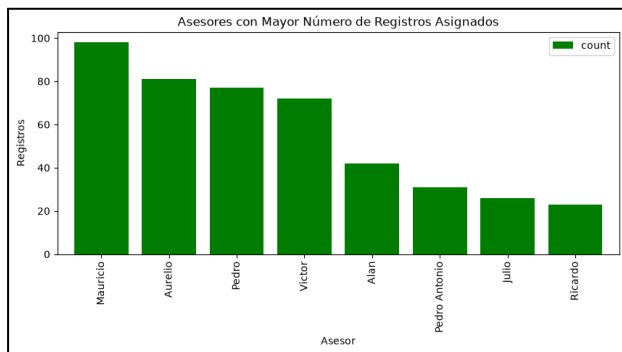
Los registros muestran variaciones importantes a lo largo del tiempo. Se observa un aumento durante buena parte de 2025, seguido de una caída hacia marzo de 2026 y una recuperación en abril y mayo, lo que sugiere que la actividad digital no ha sido constante.

Variable: Estatus de Lead

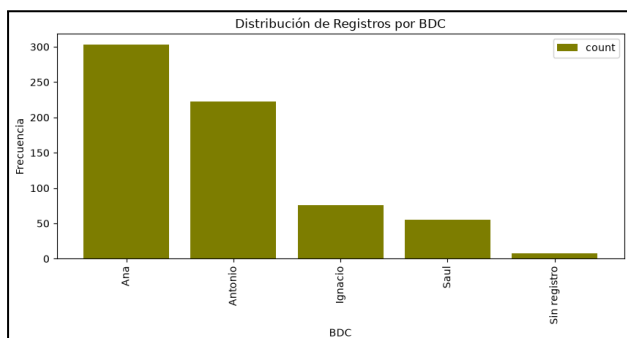
La categoría Activo concentra ampliamente la mayor parte de los registros, mientras que Finalizado y Venta representan una proporción mucho menor. Este resultado es especialmente importante porque muestra que existe una gran cantidad de prospectos que permanecen abiertos dentro del proceso comercial pero al final son muy pocos los que la concretan.



Variable: Asesor asignado - Citas Digital



Mauricio, Aurelio, Pedro y Víctor concentran una proporción importante de las asignaciones, lo que indica que algunos asesores son recurrentes dentro del proceso. Esto podría estar relacionado con su capacidad de atención, experiencia, disponibilidad, especialización o desempeño previo; por ejemplo, si ciertos asesores tienen mejores resultados, podrían recibir prospectos con mayor frecuencia. También puede reflejar una distribución desigual de la carga de trabajo.



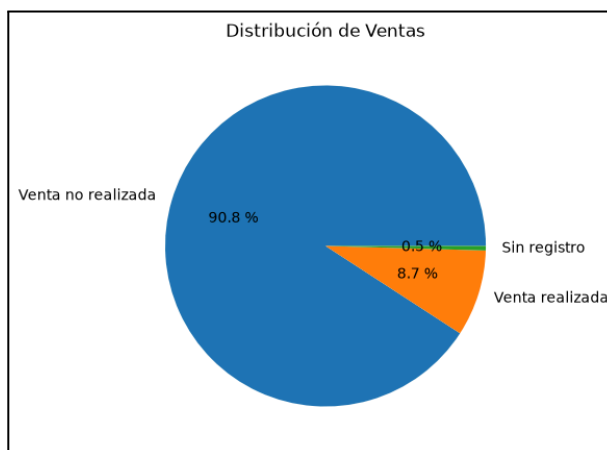
Variable: BDC - Citas Digital

La mayor parte de los registros se concentra en Ana y Antonio, mientras que Ignacio y Saúl presentan una participación mucho menor. Esta concentración podría deberse a factores como una mayor experiencia, capacidad para gestionar más prospectos, disponibilidad, desempeño histórico o incluso una mejor calificación interna dentro del proceso comercial. También es posible que,

por sus resultados previos, ciertos integrantes sean seleccionados con mayor frecuencia para atender nuevos registros. Sin embargo, sería necesario confirmar esta hipótesis a través de sus leads efectivos o ventas.

Variable: Ventas - Citas Digital

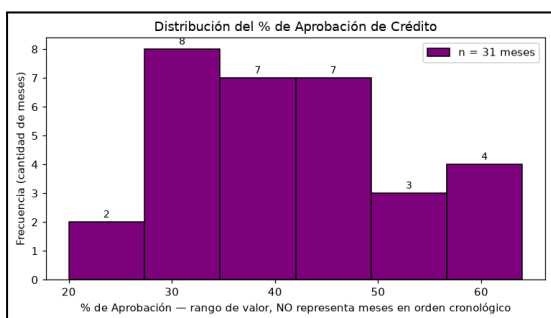
Este es uno de los hallazgos más importantes: solamente 8.7% de los registros aparece como venta realizada, frente a 90.8% que no registra una venta. Esto evidencia una brecha considerable entre la generación de prospectos y el resultado final de compra. Por ello, una propuesta de alto valor podría enfocarse en identificar en qué etapa del proceso se está perdiendo la mayor cantidad de clientes y qué acciones de seguimiento podrían mejorar la conversión de los prospectos digitales.



3. Variables con regla de Sturges

Cuando una variable numérica puede tomar muchos valores distintos, no tiene sentido graficar la frecuencia de cada valor exacto. Por eso se agrupan los valores en rangos o "clases" utilizando la Regla de Sturges ($n_i = 1 + 3.32 \cdot \log_{10}(n)$, $i = \text{Rango} / n_i$), y se cuenta cuántos meses cayeron dentro de cada rango.

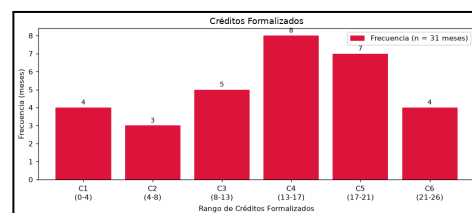
Variable: % de Aprobación de Crédito (SDC)



El eje X es un rango de porcentaje, no representa el orden cronológico de los meses. La tasa de aprobación mensual oscila entre 20% y 64%, con la mayoría de los meses concentrados entre 27% y 42%. Solo unos pocos meses (marzo y abril de 2024) alcanzan el rango más alto (56%-64%), lo que sugiere que, en general, menos de la mitad de las solicitudes de crédito generadas terminan siendo aprobadas.

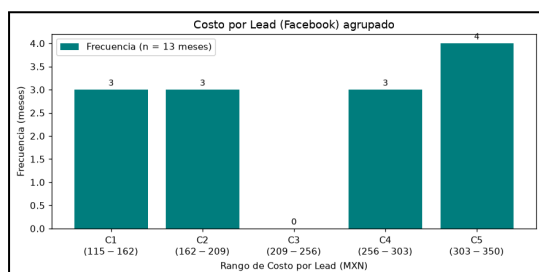
Variable: Créditos Formalizados (SDC)

El número de créditos formalizados por mes va de 1 a 25. Los meses de 2024 (año de arranque) se concentran en las clases más bajas (0-8 formalizaciones), mientras que los meses más recientes de 2025 alcanzan consistentemente las clases altas (17-26), reflejando una maduración del proceso de crédito con el tiempo.



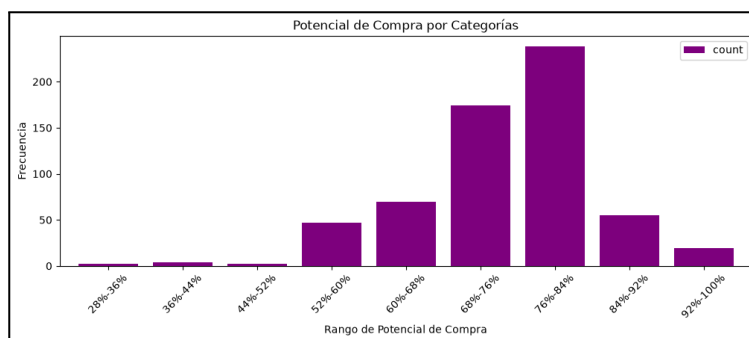
Variable: Costo por Lead - Facebook (CPL Facebook)

El costo por lead varió entre \$116 y \$349 MXN a lo largo de 13 meses. Los meses más baratos (abril-junio de 2025, clase de \$115-\$162) coinciden con los primeros meses de la serie, mientras que los meses más caros (noviembre 2025 a febrero 2026, clase de \$303-\$350) son los más recientes: el costo de adquisición por Facebook casi se triplicó en menos de un año, una señal de alerta para la eficiencia del gasto en marketing digital.

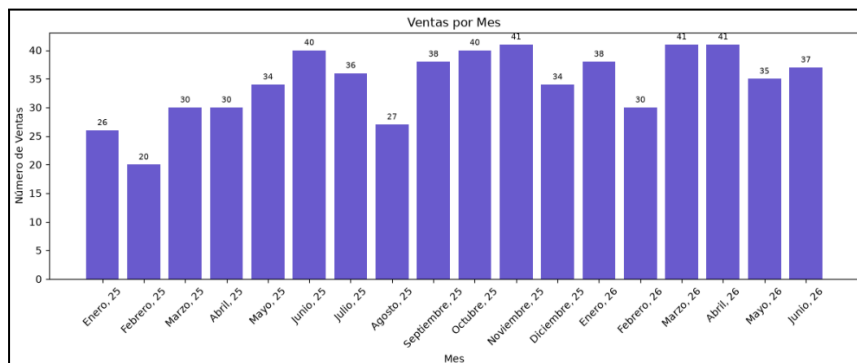


Variable: Potencial de Compra

La mayor concentración de clientes se encuentra entre 68% y 84% de potencial de compra, especialmente en el rango de 76% a 84%, donde se registran 238 clientes. El intervalo de 68% a 76% también presenta una frecuencia alta, con 174 clientes. En conjunto, estos dos rangos concentran cerca de dos terceras partes de los registros válidos, lo que muestra que una parte importante de los clientes tiene un potencial de compra relativamente alto.



Variable: Ventas por mes - Marketing

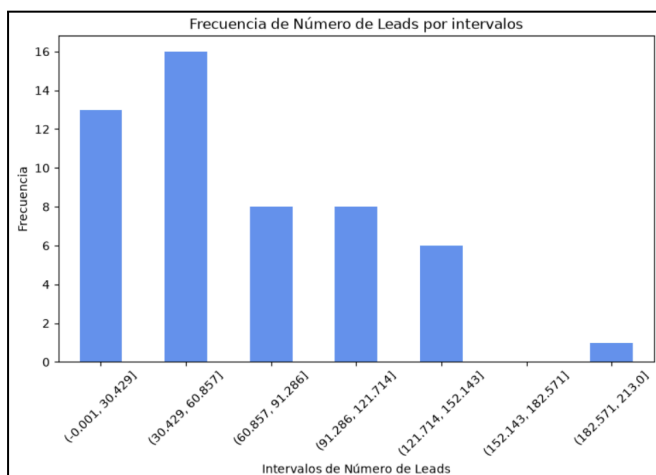
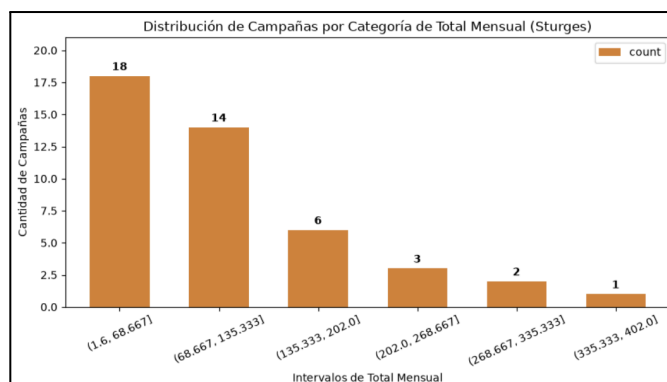


Se observa que las ventas presentan variaciones a lo largo del periodo analizado. Los valores más altos se registraron en noviembre de 2025, marzo y abril de 2026, con 41 ventas, mientras que febrero de 2025 presentó el nivel más bajo con 20. En

general, las ventas se mantuvieron principalmente entre 30 y 41 durante la mayor parte del periodo.

Variable: Rango de prospectos mensuales por campaña - MKT Digital

La mayoría de las campañas operan en niveles bajos y moderados de captación: 18 campañas generaron entre 2 y 68 prospectos al mes y 14 campañas alcanzaron entre 69 y 135. Los volúmenes altos son mucho menos frecuentes: 6 campañas lograron entre 135 y 202 prospectos, 3 se ubicaron entre 202 y 268, 2 consiguieron entre 268 y 335, y únicamente 1 campaña superó los 335 prospectos. Más del 70% del catálogo mantiene resultados estándar, mientras que los volúmenes altos pertenecen a casos puntuales.



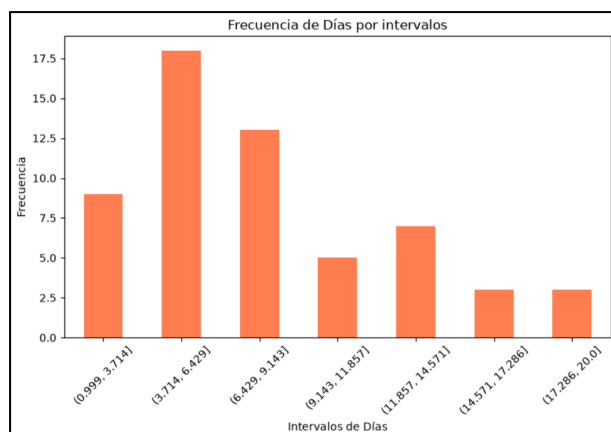
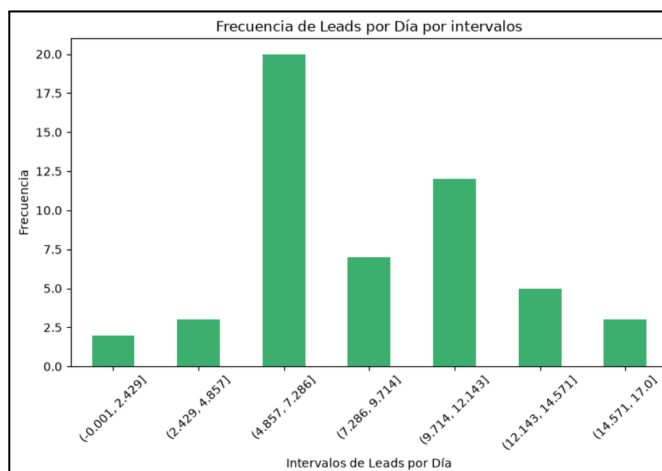
Variable: Número de Leads - Marketing

Esta gráfica muestra la cantidad total de leads generados durante cada uno de los periodos analizados. La mayor cantidad de registros se encuentra entre 30.43 y 60.86 leads, con 16 casos, seguida del rango de hasta 30.43 leads, con 13. Esto indica que lo más común fue generar hasta aproximadamente 61 leads por periodo, mientras que los casos con cantidades muy altas de leads fueron poco frecuentes.



Variable: Leads por Día - Marketing

Esta gráfica muestra cuántos leads se generaron diariamente durante los distintos periodos analizados. La mayoría de los registros se concentra entre 4.86 y 7.29 leads por día, con 20 casos. Esto significa que lo más común fue generar aproximadamente entre 5 y 7 leads diarios, mientras que alcanzar cantidades más altas, como más de 14 leads al día, ocurrió con menor frecuencia.

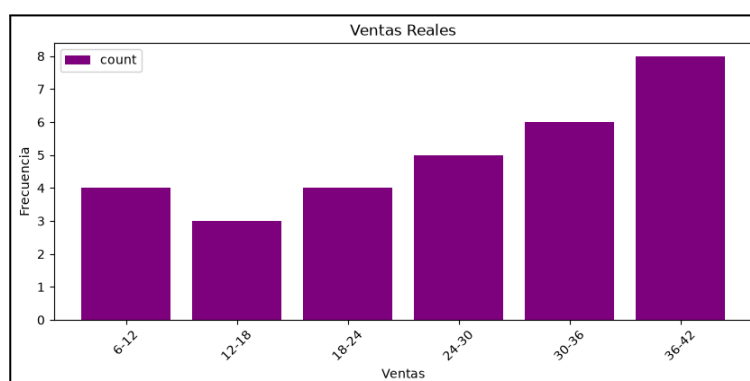


Variable: Días - Marketing

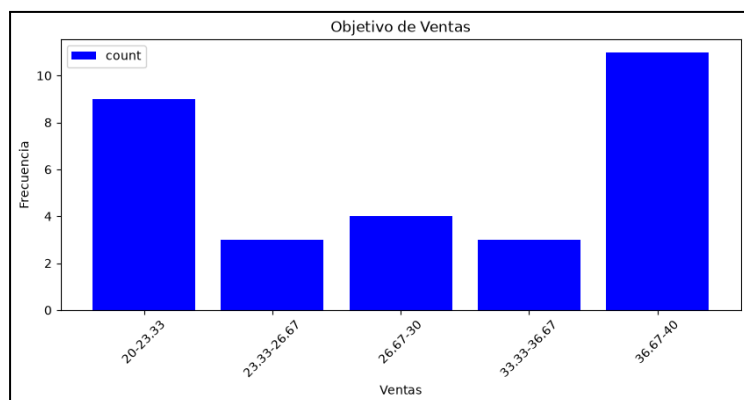
Interpretación: Esta gráfica muestra la duración de los periodos en los que estuvieron registrados los diferentes modelos de vehículos. La mayor parte se concentra entre 3.71 y 6.43 días, con 18 registros, seguida de los periodos de 6.43 a 9.14 días, con 13. Esto indica que la mayoría de los registros correspondieron a periodos relativamente cortos, principalmente de alrededor de 4 a 9 días.

Variable: Ventas Reales - Resumen

El intervalo de 36 a 42 ventas es el más frecuente, con 8 meses, seguido por 30 a 36, con 6 meses. En conjunto, 14 de los 30 meses analizados registraron entre 30 y 42 ventas. Esto indica que alcanzar niveles superiores a 30 ventas mensuales ha sido relativamente frecuente y no un resultado excepcional.



Variable: Objetivo de Ventas - Resumen



la mayor concentración se encuentra entre 36.67 y 40 ventas, con 11 meses, mientras que otro grupo importante se encuentra entre 20 y 23.33, con 9 meses. En contraste, los objetivos intermedios aparecen con mucha menor frecuencia. Esto sugiere que las metas comerciales han pasado entre periodos de objetivos relativamente bajos y periodos de metas

considerablemente más exigentes, en lugar de mantenerse alrededor de un nivel intermedio.

4. Principales hallazgos y conclusión

El negocio de GAC sigue dependiendo fuertemente del canal Planta para la generación de leads (35.8% del total). Sin embargo, el análisis de las bases de crédito revela un cuello de botella adicional, más allá de la captación: solo una fracción de las solicitudes de crédito generadas se aprueba (entre 20% y 64% según el mes), y la causa dominante de rechazo es el mal historial crediticio del cliente (77.6% de los casos), un factor que la agencia no puede controlar directamente. Adicionalmente, casi el 40% de las solicitudes de crédito de la empresa dependen de una sola institución financiera (Banorte), lo que representa un riesgo de concentración. Además, el costo de adquisición de leads por Facebook se ha encarecido de forma sostenida, lo que reduce el retorno de la inversión en ese canal si no se acompaña de mejoras en la conversión.

En cuanto a Citas Digitales, solo 8.7% de los registros culmina en venta y casi la mitad no realiza prueba de manejo. Además, la mayoría de los leads permanece como Activo, lo que indica una concentración importante de prospectos aún abiertos dentro del proceso comercial. También se observa concentración operativa en BDC y asesores, ya que pocos responsables acumulan gran parte de los registros. Esto podría relacionarse con experiencia, capacidad o desempeño, aunque sería necesario contrastarlo con sus tasas de conversión.

En conjunto, la principal oportunidad para GAC parece estar en mejorar el avance y seguimiento de los prospectos ya captados, identificar en qué etapa se pierden y replicar las prácticas de los periodos y responsables con mejores resultados.